

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE**



**Aplikasi Manajemen Portofolio Berbasis Mobile
Menggunakan Flutter dan Integrasi REST API**

Disusun oleh:

Achmad Faiez Jatmiko

242410103038

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
BAB II DASAR TEORI.....	5
2.1 Framework Flutter.....	5
2.2 REST API dan Protokol HTTP.....	5
2.3 JSON (JavaScript Object Notation).....	6
2.4 Autentikasi Berbasis Token.....	6
2.5 Arsitektur Model-View-Controller (MVC).....	6
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	7
3.1 Analisis Kebutuhan Model.....	7
3.2 Perancangan Algoritma.....	8
3.2.1. Algoritma Proses Otentikasi (Login).....	8
3.2.2 Algoritma Pengambilan Data (Fetch Catalog).....	8
3.3 Struktur Program.....	9
BAB IV IMPLEMENTASI.....	10
4.1 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	10
4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface).....	10
4.2.1 Halaman Login.....	10
4.2.2 Halaman Utama.....	11
4.2.3 Halaman Detail Item (Atas).....	12
4.2.4 Halaman Detail Item (Atas).....	13
4.3 Penjelasan Kode.....	14
4.3.1 Implementasi Otentikasi dan Token Handling.....	14
4.3.2 Implementasi Manipulasi String (Format Rupiah).....	14
4.3.3 Penanganan Notifikasi Interaktif (SnackBar).....	15
BAB V PENGUJIAN DAN HASIL.....	16
5.1 Skenario Pengujian.....	16
5.2 Hasil Pengujian.....	16
BAB VI KESIMPULAN.....	17
BAB VI REFERENSI.....	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era perkembangan teknologi perangkat lunak saat ini, aplikasi mobile modern dituntut untuk tidak hanya berjalan secara mandiri (offline), melainkan harus mampu terhubung dengan server untuk mengelola data secara dinamis dan real-time. Oleh karena itu, pemahaman mengenai integrasi Application Programming Interface (API) menjadi kompetensi esensial bagi pengembang aplikasi perangkat lunak. Pada praktikum ini, bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter digunakan sebagai media pembelajaran utama karena keunggulannya dalam membangun antarmuka pengguna lintas platform (cross-platform) dengan performa tinggi secara efisien.

Praktikum ini berfokus pada pengembangan aplikasi "UMKM-core-6" (Sistem Manajemen Portofolio) yang mengimplementasikan komunikasi Client-Server. Mahasiswa dituntut untuk menerapkan konsep HTTP Request secara langsung, khususnya metode POST untuk proses otentikasi (Login) serta metode GET untuk mengambil dan menyajikan data berformat JSON dari database server asisten praktikum ke dalam layar aplikasi. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami alur logika keamanan berbasis token, parsing data JSON, serta penanganan state aplikasi (loading, error, dan success) dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan HTTP Request POST di Flutter untuk melakukan proses otentikasi (Login) dan mendapatkan access token berformat JSON dari server?
2. Bagaimana menyimpan token otentikasi secara aman dan menggunakannya untuk mengakses endpoint API yang diproteksi?
3. Bagaimana mengimplementasikan HTTP Request GET untuk mengambil dan me-render daftar data portofolio dari server ke dalam bentuk ListView pada aplikasi?

1.3 Tujuan

1. Memahami dan mengimplementasikan proses otentikasi pengguna menggunakan token pada aplikasi berbasis Flutter.
2. Menguasai teknik komunikasi pertukaran data (mengirim dan menerima payload JSON) antara aplikasi klien (frontend) dan REST API (backend).
3. Membangun antarmuka aplikasi (User Interface) yang dinamis, termasuk penanganan error saat koneksi gagal dan pemformatan data (seperti format mata uang Rupiah).

BAB II DASAR TEORI

2.1 Framework Flutter

Flutter adalah sebuah UI toolkit sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi yang dikompilasi secara native untuk mobile, web, dan desktop dari satu basis kode tunggal. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang memiliki fitur Hot Reload, yang memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan kode secara instan tanpa kehilangan state aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi "UMKM-core-6", Flutter berperan penting dalam menciptakan antarmuka yang responsif dan konsisten di berbagai perangkat.

2.2 REST API dan Protokol HTTP

Representational State Transfer (REST) adalah arsitektur komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data antara klien (aplikasi Flutter) dan pelayan (server).

1. HTTP POST: Digunakan untuk mengirimkan data ke server guna menciptakan sumber daya baru atau melakukan tindakan tertentu. Pada aplikasi ini, metode POST digunakan pada halaman login untuk mengirim kredensial pengguna (NIM dan password) dan pada fitur tambah data.
2. HTTP GET: Digunakan untuk mengambil atau membaca data dari server. Metode ini diterapkan untuk menarik daftar portofolio dari database asisten praktikum untuk ditampilkan pada catalog page.

2.3 JSON (JavaScript Object Notation)

JSON adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca oleh manusia, dan mudah diproses oleh mesin. JSON menggunakan struktur berpasangan antara key dan value. Dalam integrasi API, data yang dikirimkan oleh server asisten biasanya dibungkus dalam format JSON. Proses mengubah string JSON menjadi objek Dart di Flutter disebut sebagai JSON Parsing atau Decoding.

2.4 Autentikasi Berbasis Token

Autentikasi token adalah metode keamanan di mana pengguna mendapatkan sebuah string unik (token) setelah berhasil melakukan login. Token ini berfungsi sebagai "tiket masuk" untuk melakukan permintaan (request) ke endpoint API yang bersifat privat.

Untuk menjaga keamanan, token yang diterima tidak boleh disimpan dalam variabel biasa karena akan hilang saat aplikasi ditutup. Package `flutter_secure_storage` digunakan untuk menyimpan token ke dalam penyimpanan internal perangkat yang terenkripsi, sehingga pengguna tidak perlu melakukan login ulang setiap kali membuka aplikasi.

2.5 Arsitektur Model-View-Controller (MVC)

Pengembangan sistem manajemen seperti portofolio "UMKM-core-6" sebaiknya menerapkan pola desain yang terstruktur. Konsep MVC memisahkan logika data (Model), tampilan antarmuka (View), dan penghubung antara keduanya (Controller). Pemisahan ini memastikan kode program lebih mudah dipelihara (maintainable) dan dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan Model

Aplikasi Manajemen Portofolio "UMKM-core-6" ini dirancang dengan kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Program mampu menerima input kredensial (NIM dan password) dari pengguna untuk melakukan proses otentikasi.
2. Program mampu mengirimkan HTTP Request POST ke server dan menangani response berupa access token.
3. Program mampu menyimpan token secara aman di dalam penyimpanan perangkat menggunakan flutter_secure_storage.
4. Program mampu melakukan HTTP Request GET dengan menyertakan token pada header untuk mengambil data portofolio dari database.
5. Program mampu melakukan parsing data JSON yang diterima dan menampilkannya dalam bentuk daftar (ListView) yang rapi dan responsif.
6. Program mampu memformat angka harga/nilai proyek menjadi format mata uang Rupiah secara otomatis.
7. Program menyediakan formulir (form) bagi pengguna untuk menambah data proyek baru.

3.2 Perancangan Algoritma

3.2.1. Algoritma Proses Otentikasi (Login)

1. Mulai.
2. Tampilkan halaman Login.
3. Pengguna memasukkan username (NIM) dan password.
4. Saat tombol ditekan, ubah state aplikasi menjadi loading.
5. Kirim request POST ke endpoint API otentikasi dengan membawa payload berupa data JSON kredensial.
6. Cek response status code dari server:
 - Jika 200 (Berhasil): Ekstrak token dari objek JSON balasan, simpan ke secure storage, dan arahkan pengguna (navigasi) ke halaman Katalog.
 - Jika gagal (selain 200): Tampilkan pesan error (gagal login) menggunakan Snackbar.
7. Matikan state loading. Selesai.

3.2.2 Algoritma Pengambilan Data (Fetch Catalog)

1. Mulai (saat halaman Katalog dimuat).
2. Baca token yang tersimpan dari secure storage.
3. Jika token tidak ada, arahkan kembali ke halaman Login.
4. Jika token ada, kirim request GET ke endpoint API portofolio dengan menyisipkan token pada Header Authorization.
5. Cek response dari server:
 - Jika berhasil: Lakukan decoding JSON, masukkan data ke dalam List, lalu tampilkan ke layar menggunakan ListView.builder.
 - Jika gagal/kosong: Tampilkan antarmuka "Data Kosong" atau pesan error.
6. Selesai.

3.3 Struktur Program

Program dibangun dengan memisahkan antarmuka (UI) dan logika per halaman ke dalam beberapa berkas Dart untuk menjaga kerapian kode. Berikut adalah struktur file utamanya:

Nama File	Keterangan
main.dart	Berkas utama (Entry point) yang memuat konfigurasi awal aplikasi dan rute navigasi.
login_page.dart	Menangani antarmuka formulir otentikasi dan logika HTTP POST untuk mendapatkan token.
catalog_page.dart	Menampilkan antarmuka daftar portofolio (ListView) dan logika HTTP GET data dari API.
detail_page.dart	Menampilkan antarmuka rincian data portofolio ketika salah satu item pada katalog ditekan.
add_product_page.dart	Menangani antarmuka formulir pengisian data portofolio baru.

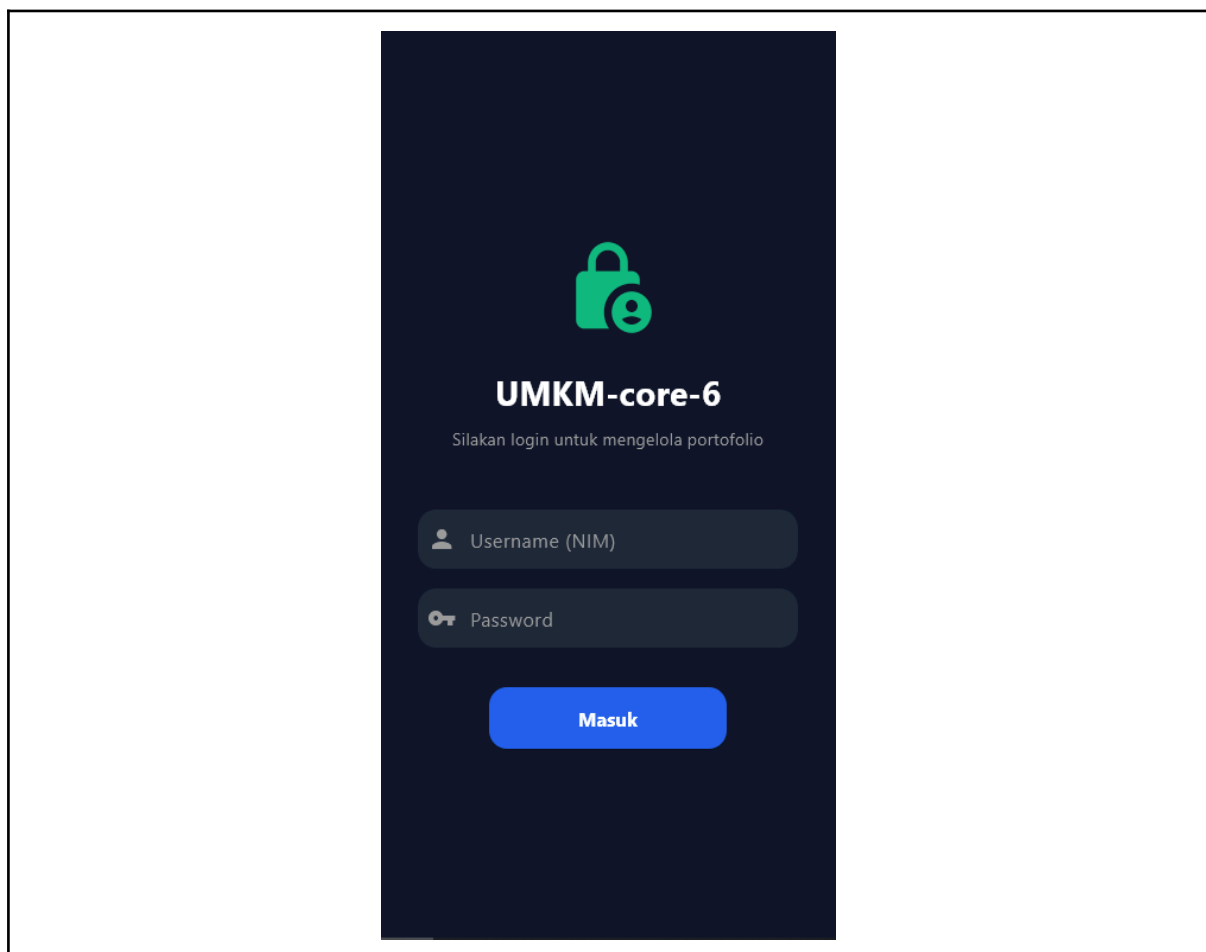
BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Spesifikasi Perangkat Lunak

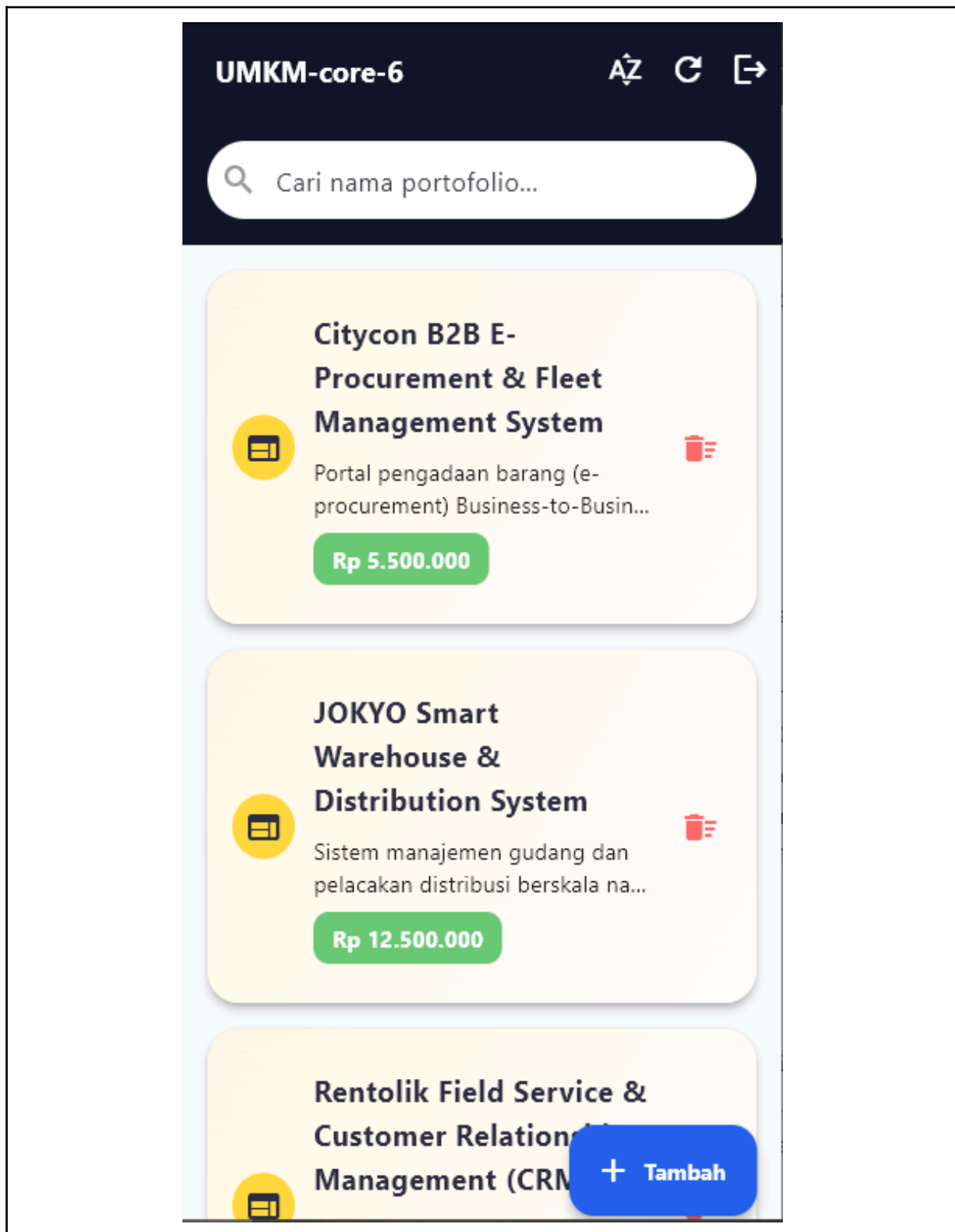
- Bahasa Pemrograman: Dart SDK
- Library Data Processing: Flutter
- Platform Target: *Cross-platform* (Android / Windows Desktop)
- Aplikasi Eksekusi: Visual Studio Code
- Package Tambahan: http, flutter_secure_storage

4.2 Implementasi Antarmuka (User Interface)

4.2.1 Halaman Login



4.2.2 Halaman Utama



4.2.3 Halaman Detail Item (Atas)



4.2.4 Halaman Detail Item (Bawah)



4.3 Penjelasan Kode

4.3.1 Implementasi Otentikasi dan Token Handling

Proses login diimplementasikan pada fungsi `_login()` di berkas `login_page.dart`. Fungsi ini menggunakan package `http` untuk mengirim kredensial ke server dan `flutter_secure_storage` untuk menyimpan token.

```
if (response.statusCode == 200) {  
  final data = jsonDecode(response.body);  
  String token = data['data']['token']; // Ekstraksi token dari JSON  
  
  // Menyimpan token secara aman  
  await storage.write(key: 'auth_token', value: token);  
  
  // Navigasi ke halaman Katalog  
  Navigator.pushReplacement(  
    context,  
    MaterialPageRoute(builder: (context) => const CatalogPage())  
  );  
}
```

Kode di atas memastikan bahwa request dikirim dalam format JSON yang benar menggunakan `jsonEncode` dan pendefinisian Headers. Jika status balasan dari server adalah 200 (OK), aplikasi akan membedah (decode) response body, mengambil string token dari dalam properti data, lalu menyimpannya ke storage internal perangkat.

4.3.2 Implementasi Manipulasi String (Format Rupiah)

Untuk meningkatkan keterbacaan data harga proyek, nilai integer mentah dari database diformat secara dinamis pada saat di-render di antarmuka (UI) menggunakan Regular Expression (Regex) bawaan bahasa Dart.

```
Text(  
  'Rp  
  ${product.price.toString().replaceAllMapped(RegExp(r"(\d{1,3}) (?=(\d{3})+(?! \d))"), (Match m) => "${m[1]}.")}',  
  style: const TextStyle(color: Colors.white, fontWeight:  
  FontWeight.bold),  
)
```

Kode inline ini bekerja dengan mengonversi nilai angka (price) menjadi String, kemudian fungsi `replaceAllMapped` mencari setiap kelipatan tiga digit dari belakang (menggunakan Regex) dan menyisipkan karakter titik (.) sebagai pemisah ribuan. Dengan cara ini, angka seperti 5500000 akan otomatis tertampil sebagai Rp 5.500.000 tanpa perlu menggunakan package/library pihak ketiga tambahan.

4.3.3 Penanganan Notifikasi Interaktif (SnackBar)

Sebagai indikator umpan balik visual saat pengguna berinteraksi (seperti gagal/berhasil login, atau menyimpan data), program mengimplementasikan komponen SnackBar dengan modifikasi bentuk agar melayang (floating) pada layar.

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
  SnackBar(  
    content: const Text('Login Berhasil! ✨'),  
    behavior: SnackBarBehavior.floating,  
    backgroundColor: const Color(0xFF10B981),  
    shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:  
    BorderRadius.circular(20)),  
  ),  
);
```

BAB V PENGUJIAN DAN HASIL

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan secara manual menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan logika yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada lingkungan Windows Desktop dengan resolusi jendela yang telah disesuaikan (400x800).

5.2 Hasil Pengujian

No	Skenario	Input	Output Diharapkan	Status
1	Otentikasi Login (Berhasil)	NIM & Password Benar	Masuk ke Katalog, SnackBar "Login Berhasil", Token tersimpan	Berhasil
2	Otentikasi Login (Gagal)	NIM/Password Salah	Muncul SnackBar "Login Gagal", tetap di halaman Login	Berhasil
3	Pengambilan Data API	-	Muncul daftar portofolio (Citycon, JOKYO, dll) di ListView	Berhasil
4	Format Mata Rupiah	12500000	Tampilan berubah otomatis menjadi "Rp 12.500.000"	Berhasil
5	Tambah Data Baru	Isi Form Lengkap	Data terkirim ke server dan muncul di daftar paling atas	Berhasil
6	Navigasi Detail	Klik salah satu item	Berpindah ke halaman rincian dengan data yang sesuai	Berhasil

BAB VI KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum pengembangan aplikasi "UMKM-core-6" yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa integrasi REST API pada framework Flutter berhasil dilakukan dengan memanfaatkan package http sebagai media komunikasi data utama dengan server. Implementasi metode autentikasi berbasis token melalui permintaan POST juga mampu mengamankan akses data portofolio, di mana token tersebut dikelola secara aman menggunakan package flutter_secure_storage agar tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup.

Selain itu, penggunaan Regular Expression (Regex) dalam bahasa Dart memberikan fleksibilitas dalam memanipulasi tampilan data mentah dari API menjadi informasi yang lebih komunikatif bagi pengguna, seperti pemformatan otomatis mata uang Rupiah. Secara keseluruhan, keberhasilan aplikasi dalam menangani berbagai state jaringan dan menyajikan data secara dinamis menunjukkan bahwa sinkronisasi antara frontend dan backend merupakan aspek krusial dalam membangun aplikasi mobile yang fungsional dan responsif.

BAB VI REFERENSI

Dart Team. (2024). *Dart programming language*. Dart.dev. <https://dart.dev/>

Dart Team. (2024). *Language tour: A tour of the Dart language*. Dart.dev. <https://dart.dev/language>

Google. (2024). *Flutter documentation: Building a mobile app with Flutter*. Flutter.dev. <https://docs.flutter.dev/>

Leler, W. (2020). *Dart in Action* (2nd ed.). Manning Publications.

Napitupulu, A. (2023). *Belajar Mandiri Framework Flutter: Membangun Aplikasi Mobile Lintas Platform*. Penerbit Informatika.